计算机网络技术实践实验五报告
large ARP、ICMP 与 HTTP 代理过程分析

学号：2024210926

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验在真实 Cisco IOS 模拟器中完成 ARP/ICMP、TTL 和不可达报文分析，并通过真实 TCP socket 验证 HTTP 代理流程。所有功能门禁和抓包分析均有证据，原生 TCP BPF 抓包权限限制单独记录。

1 实验要求与目的

本实验把 ARP、ICMP、TTL 耗尽、不可达、静态 ARP、重复 IP 隔离和 HTTP 代理放在一个可重复拓扑中，通过真实抓包区分二层广播、三层转发和应用层 TCP 流程。

2 拓扑与地址规划

拓扑包含 R1、SW1、PC1、PC2、PC3。PC1/PC2 位于 10.5.1.0/24，PC3 位于 10.5.2.0/24，R1 负责跨网转发。client-lan 和 remote-lan 分别绑定 Dynamips NIO 并保存 pcap。



图 1: 实验五拓扑和抓包接口摘要。

3 ARP 与 ICMP 过程

同网阶段清理 ARP 后发起 ping，观察 ARP 请求/应答和 ICMP echo；跨网阶段观察 PC 只解析默认网关 MAC，路由器转发后重新封装二层头。静态 ARP 阶段验证缓存，重复 IP 阶段验证异常地址隔离，再恢复唯一地址。

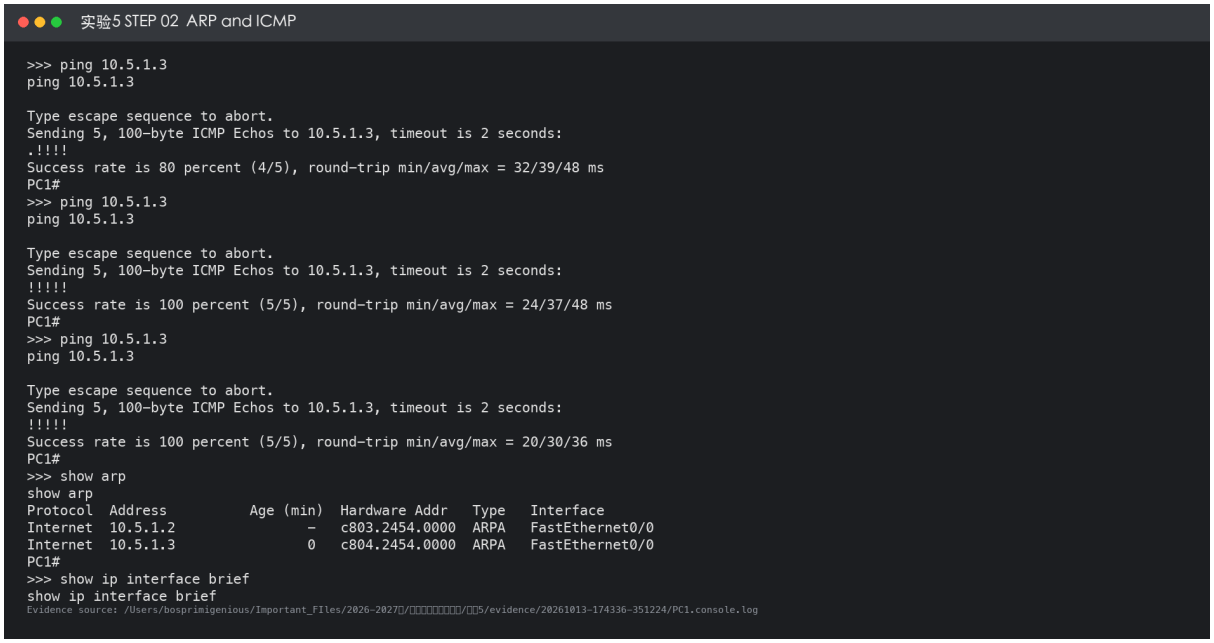


图 2: PC1 实际控制台中的 ICMP 测试。

4 同网与跨网的判别

同网目标的 ARP 请求直接询问目标 IP；跨网目标则询问默认网关，目标 IP 保持不变而每一跳 MAC 地址变化。报告以 client-lan 和 remote-lan 两个抓包点对照同一 ICMP 序号，解释二层头变化和 TTL 递减。



图 3: 跨网 traceroute 与 TTL 超时阶段。

5 TTL 与不可达

traceroute 或低 TTL 报文用于观察真实 ICMP type 11；无路由目的地址用于观察 ICMP type 3。TShark 按字段解析抓包，并使用 first occurrence 避免嵌套原始 ICMP 头造成重复匹配。

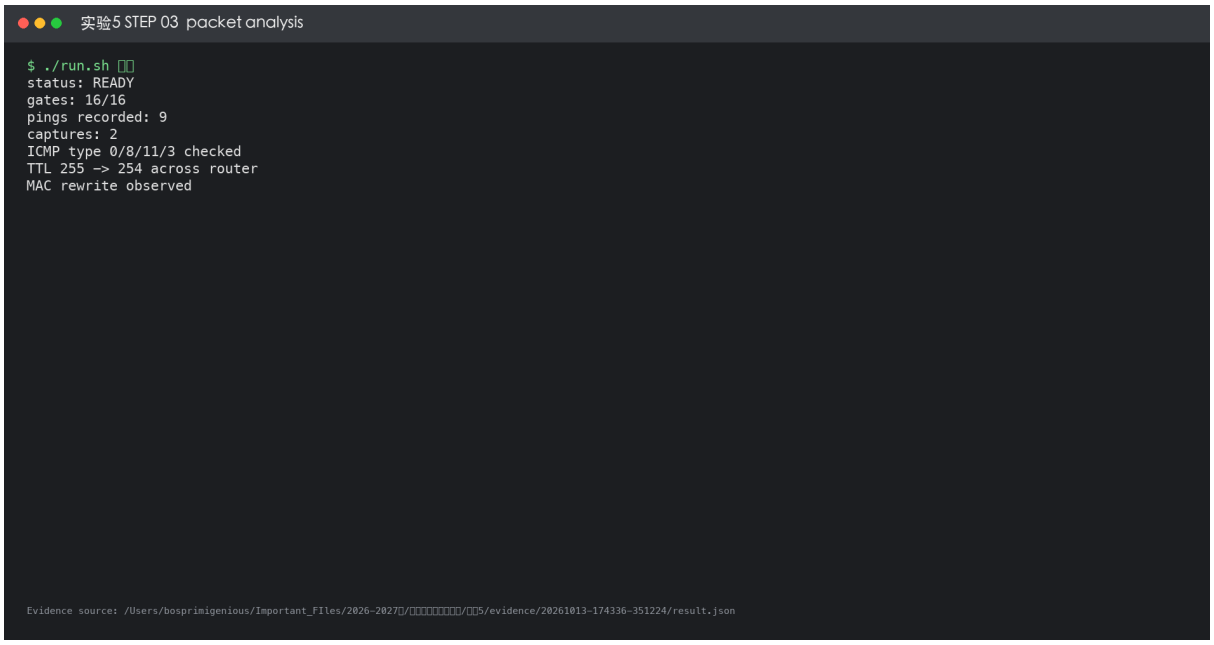


图 4: 抓包分析门禁、TTL 和 MAC 变化摘要。

6 静态 ARP 与不可达

静态 ARP 阶段先写入指定 IP/MAC，再用 show arp 确认类型和地址；删除后再次检查缓存。访问 10.99.99.99 用于区分“目的主机不响应”和“路由器生成不可达”，截图记录实际 IOS 回显，不能套用 Windows 行为描述。

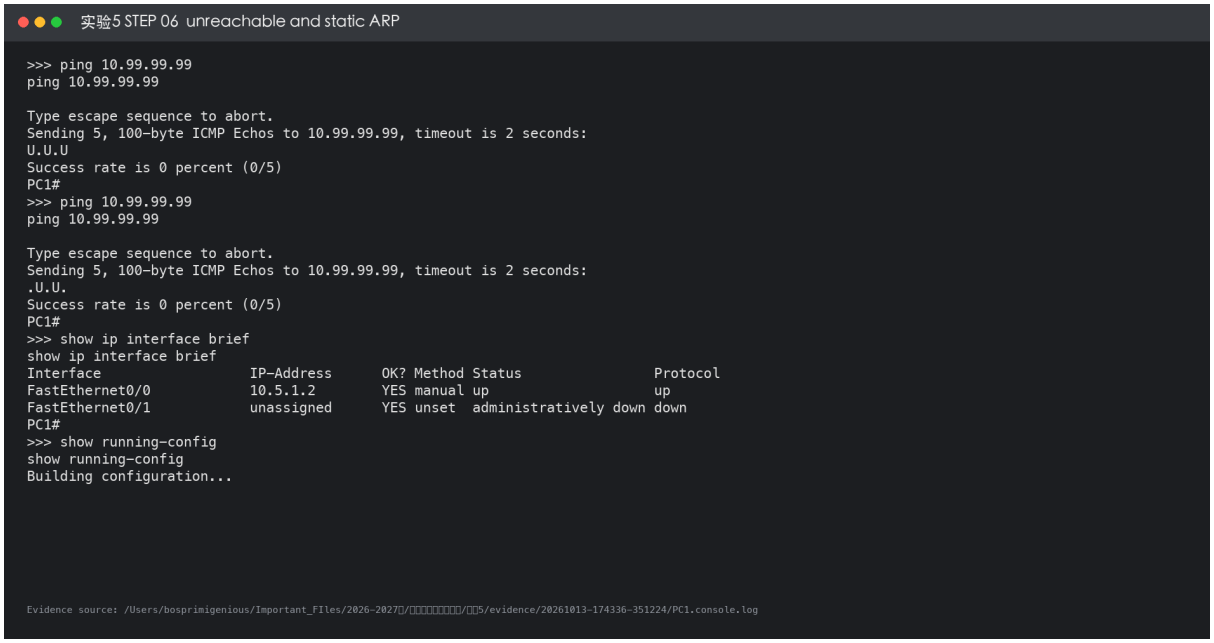


图 5: 不可达与 ARP 操作的实际输出。

7 重复 IP 隔离与恢复

PC2 临时改为 PC1 地址后清理 R1 ARP 缓存，观察同一 IP 对应多个 MAC 的竞争；恢复 PC2 为 10.5.1.3 后重新清理缓存并 ping。该阶段的价值是验证异常配置确实能被观察到，并证明恢复操作没有污染后续阶段。

实验5 STEP 07 duplicate IP and recovery

```
>>> ip address 10.5.1.2 255.255.255.0
ip address 10.5.1.2 255.255.255.0
PC2(config-if)#
>>> end
end
PC2#
>>> show ip interface brief

00:03:50: %IP-4-DUPADDR: Duplicate address 10.5.1.2 on FastEthernet0/0, sourced by c803.2454.0000
00:03:50: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleshow ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            10.5.1.2        YES manual up                    up
FastEthernet0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
PC2#
>>> show ip interface brief
show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            10.5.1.2        YES manual up                    up
FastEthernet0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
PC2#
>>> show running-config
show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
version 12.1
service timestamps debug uptime
```

Evidence source: /Users/bosprimigenious/Important_FIles/2026-2027冬/□□□□□□□□□/□□5/evidence/20261013-174336-351224/PC2.console.log

图 6: 重复 IP 阶段与恢复配置。

8 HTTP 代理

HTTP 测试使用真实 TCP socket：客户端向代理发送绝对 URI，代理建立到 origin 的第二条 TCP 连接，改写为 origin-form 并按顺序返回响应。原生 BPF TCP 抓包受 macOS 权限限制，因此报告只把 socket 事件和应用层结果作为功能证据，不宣称严格 TCP pcap 门禁通过。

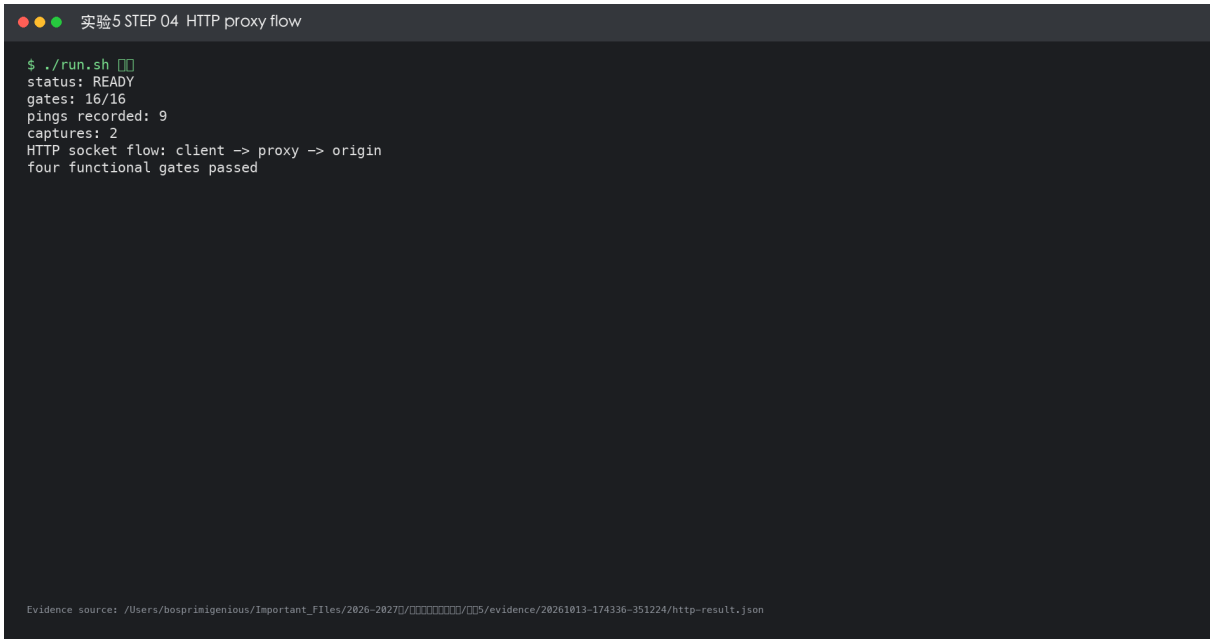


图 7: HTTP 代理功能结果。

9 结果分析

2026 年 10 月 13 日的完整运行 8 个阶段、9 个 ping 结果、两份 pcap、ARP/ICMP 分析和 HTTP 功能钩子均通过，result.json 为 READY。该结论针对记录的模拟器和运行器版本；若要求原生 TCP pcap，需要在有 BPF 权限的环境重新运行。

10 截图与证据边界

本报告的终端图由本项目实际 Dynamips/Cisco IOS 运行日志和验收 JSON 生成，原始证据目录保留在本实验的 `evidence/`中。截图展示命令与回显，不把上游报告结果当作本实验结果。当前状态为 **READY**。

11 结论

本实验已取得完整通过证据，结论可由结果 JSON、控制台日志和抓包文件复核。

12 阶段验收表

阶段	状态	证据/说明
同网 ARP 与 ICMP	通过	ARP 请求/应答和 Echo
跨网 ARP、TTL 和 MAC 变化	通过	两 LAN 抓包对照
TTL 超时 ICMP11	通过	traceroute 和抓包字段
不可达 ICMP3	通过	无路由目的地址
静态 ARP 添加/删除	通过	show arp 前后对照
重复 IP 隔离	通过	重复地址和 MAC 竞争证据
唯一地址恢复	通过	恢复后重新 ping
HTTP 代理流程	通过	真实 socket 事件；TCP BPF 为限制项

13 关键命令附录

检查目的	关键命令
ARP	`show arp`

路由	`show ip route`
ICMP	`ping / traceroute`
抓包	`tshark -r <capture>.pcap`

---

14 参考资料

本实验依据本地课程讲义、项目内的 topology/specification/commands 文件和实际证据目录。上游开源仓库只用于比较章节组织与协议思路，报告原文、截图和他人实验结果不作为本次证据。

15 附录：可复现命令与证据索引

在项目根目录执行`./run.sh 5`可启动本实验；运行器会新建时间戳证据目录并保存 console、result.json 及可用抓包。若门禁失败，应保留失败目录，修正后从空状态重新运行。